HHS Acceso Público Autor Manuscrito PM R. Autor Manuscrito; disponible en PMC 1 de diciembre de 2023.

Publicado en su forma final editada como: PM R. 2022 diciembre; 14(12): 1417–1429. doi:10.1002/pmrj.12732.

Efectos del tratamiento manipulativo osteopático sobre el dolor y la discapacidad en pacientes con dolor cervical crónico: un ensayo controlado aleatorizado simple ciego.

Jacek Cholewicki, PhD[1,2,3], John M. Popovich Jr., PT, DPT, ATC, PhD[1,2,3], N. Peter Reeves, PhD[1,4], Lisa A. DeStefano, DO[1,2,3], Jacob J. Rowan, DO[1,2,3], Timothy J. Francisco, DO†[,1,3], Lawrence L. Prokop, DO[1,5], Mathew A. Zatkin, DO[1,2,3], Angela S. Lee, MPH[1,2,3], Alla Sikorskii, PhD[6], Pramod K. Pathak, PhD[1,7], Jongeun Choi, PhD[1,8,9,10], Clark J. Radcliffe, PhD[1,8], Ahmed Ramadan, PhD[1,8,11]

[1]Centro de Investigación Ortopédica (MSUCOR), Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[2]Centro de Investigación Clínica Neuromusculoesquelética (CNCR), Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[3]Departamento de Medicina Manipulativa Osteopática, Facultad de Medicina Osteopática, Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[4]Sumaq Life, LLC, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[5]Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, Facultad de Medicina Osteopática, Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[6]Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina Osteopática, Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[7]Departamento de Estadística y Probabilidad, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[8]Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[9]Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan, EE. UU.

[10]Afiliación actual: Escuela de Ingeniería Mecánica, Universidad Yonsei, Seúl, República de Corea

[11]Afiliación actual: Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad de Minnesota, Minneapolis, MN, EE. UU.

Abstracto

Autor de correspondencia: Jacek Cholewicki, PhD. Departamento de Medicina Manipulativa Osteopática, B439 East Fee Hall, 965 Wilson Road, East Lansing, MI 48824, EE. UU. cholewic@msu.edu. †Fallecido

Antecedentes: El dolor de cuello afecta hasta al 70 % de las personas en algún momento de su vida. Las revisiones sistemáticas indican que los tratamientos manuales pueden ser moderadamente efectivos en el manejo del dolor de cuello crónico e inespecífico. Sin embargo, existen pocos estudios que evalúen específicamente la eficacia del tratamiento manipulativo osteopático (TMO).

Objetivo: Evaluar la eficacia de la terapia manipulativa osteopática (TMO) para reducir el dolor y la discapacidad en pacientes con dolor neuropático crónico.

Diseño: Ensayo controlado aleatorizado, cruzado y con enmascaramiento simple.

Contexto: Clínica ambulatoria de medicina manipulativa osteopática ubicada en una universidad.

Participantes: 97 participantes, de entre 21 y 65 años, con narcolepsia crónica inespecífica.

Intervenciones: Los participantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos de tratamiento: intervención inmediata con terapia manipulativa osteopática (TMO) o período de espera previo. La intervención consistió en 3 a 4 sesiones de TMO durante 4 a 6 semanas, tras lo cual los participantes cambiaron de grupo.

Medidas de resultado principales: Las medidas de resultado primarias fueron la intensidad del dolor (promedio y actual) en la escala numérica de calificación y el Índice de Discapacidad Cervical. Las medidas de resultado secundarias incluyeron los dominios de salud del PROMIS-29 y el Cuestionario de Creencias de Evitación del Miedo. Los resultados obtenidos antes de la asignación cruzada se evaluaron mediante modelos lineales generales y tras ajustar por los valores basales.

Results: 38 and 37 participants were available for the analysis in the OMT and waiting period groups, respectively. The results showed significantly better primary outcomes in the immediate OMT group for reductions in average pain (−1.02, 95%CI:(−1.72, −0.32), p=0.005), current pain (−1.02, 95%CI:(−1.75, −0.30), p=0.006), disability (−5.30%, 95%CI:(−9.2%, −1.3%), p=0.010) and improved secondary outcomes (PROMIS) related to sleep (−3.25, 95%CI: (−6.95, −1.54), p=0.003), fatigue (−3.26, 95%CI:(−6.04, −0.48), p=0.022), and depression (−2.59, 95%CI:(−4.73,−0.45), p=0.018). The effect sizes were in the clinically meaningful range between 0.5 and 1 standard deviation. No study-related serious adverse events were reported.

Conclusiones: La terapia manipulativa osteopática es relativamente segura y eficaz para reducir el dolor y la discapacidad, además de mejorar el sueño, la fatiga y la depresión en pacientes con dolor neuropático crónico, inmediatamente después de un tratamiento administrado durante aproximadamente 4 a 6 semanas.

Registro del ensayo clínico: ClinicalTrials.gov NCT# 02261259

Palabras clave

Columna cervical; Dolor de cuello; Medicina manipulativa osteopática; Discapacidad

Introducción

El dolor de cuello (DC) es una de las tres dolencias musculoesqueléticas más frecuentes [1,2]. Afecta hasta al 70% de las personas en algún momento de su vida [3,4], es la cuarta causa principal de años vividos con discapacidad [5], y esta perspectiva no ha cambiado significativamente en las últimas décadas [6]. La mayoría de las personas con DC no se recuperan por completo y pueden experimentar una recurrencia de los síntomas entre 1 y 5 años después [7–10]. El 44% de los pacientes con DC crónico consultan a sus médicos generales anualmente, un tercio de estos pacientes son derivados a servicios paramédicos.

o especialistas médicos, y la mayoría de ellos reciben algún tipo de tratamiento conservador, que puede incluir medicamentos, fisioterapia y otras intervenciones (p. ej., tratamiento manual, terapia postural, acupuntura, etc.) [11]. En consecuencia, la neuropatía genera una importante carga socioeconómica, principalmente debido a la pérdida de salarios y el absentismo laboral, pero también debido a los costos de atención médica [12].

La mayoría de los casos de NP no implican patologías estructurales específicas y a menudo se denominan NP "inespecíficos", "de tejidos blandos" o "mecánicos" [13]. Las causas y los factores pronósticos son numerosos, complejos e incluyen determinantes psicosociales [4,7,14]. Por lo tanto, se ha recomendado un diagnóstico sindrómico para el manejo de la mayoría de los casos de NP y la búsqueda de patología tisular específica puede resultar contraproducente [15]. Con base en la evidencia científica, diversas guías clínicas respaldan el manejo conservador y sintomático de los casos de NP inespecíficos [16–19]. Entre estas guías, el ejercicio físico y alguna forma de tratamiento manual son las intervenciones más frecuentemente recomendadas [20].

Metaanálisis y revisiones sistemáticas recientes de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) indican que el tratamiento manual, como la movilización (que incluye técnicas sin empuje), la manipulación (que incluye técnicas con empuje) y el masaje, son intervenciones eficaces para el manejo del dolor de cuello [21–23]. Sin embargo, estas revisiones no consideraron el tratamiento manipulativo osteopático (TMO) como una modalidad distintiva. El TMO emplea una amplia variedad de técnicas manuales para diagnosticar y tratar la disfunción musculoesquelética, incluyendo la movilización y la manipulación [24–26], aunque estas técnicas también pueden ser utilizadas por otros profesionales de la salud.

Hasta la fecha, solo hay tres ECA publicados sobre la eficacia de la OMT en el manejo del NP crónico: dos de Alemania [27,28] y uno de Brasil [29]. Schwerla et al. mostraron la superioridad de la OMT sobre el ultrasonido simulado en varias medidas de dolor y función[27]. De manera similar, Rotter et al. demostraron mejoras significativas en el dolor y la discapacidad entre músicos con NP crónico que recibieron OMT en comparación con aquellos que no recibieron ninguna intervención [28]. Finalmente, Groisman et al. evaluaron la OMT además del ejercicio, lo que resultó en mejores resultados que el ejercicio solo [29]. El propósito del presente ECA fue agregar a los escasos datos sobre la eficacia de la OMT para el NP crónico. Hipotetizamos que la intervención con OMT resultará en una reducción significativa del dolor y la discapacidad cuando se compara con el grupo de control del período de espera.

Métodos

Diseño del ensayo.

El ensayo clínico aleatorizado (ECA) que se presenta aquí se diseñó principalmente para validar varias pruebas de control motor de cabeza y cuello como medidas objetivas de la interferencia del dolor [30]. Para maximizar el número de puntos de datos para la validación de estas pruebas, y al mismo tiempo permitir que todos los participantes recibieran tratamiento real, se adoptó un diseño cruzado (Figura 1). En este artículo, presentamos una parte del estudio que incluye los resultados informados por los pacientes sobre la intervención de terapia manual osteopática (TMO).

Los adultos con NP crónico fueron asignados aleatoriamente a dos grupos de ensayo: Secuencia (AB): OMT inmediata (A: intervención activa) seguida de un período de espera (B: control inactivo), o Secuencia (BA): un período de espera (B: control inactivo) seguido de OMT (A: intervención activa), con

Relación de asignación 1:1. Los sujetos que comenzaron en el grupo de tratamiento inmediato recibieron 3-4 sesiones de OMT (aproximadamente una vez por semana, permitiendo un mínimo de 3 y un máximo de 14 días entre las sesiones de OMT). Los sujetos que comenzaron en el grupo de período de espera no recibieron ningún tratamiento. Después de 4-6 semanas desde el inicio, los pacientes cambiaron de asignación de grupo (Figura 1). Se administraron cuestionarios con resultados informados por el paciente a todos los participantes al inicio (T0), en un punto de cruce (T1) y al final del estudio (T2). Los participantes permanecieron en el estudio entre 9 y 16 semanas, incluyendo la sesión de orientación y el seguimiento final de eventos adversos (EA).

El estudio se registró en ClinicalTrials.gov (NCT# 02261259) y fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Biomédica y de Salud de la Universidad Estatal de Michigan antes de la inscripción de participantes. Un Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB, por sus siglas en inglés) estuvo integrado por dos personas ajenas a la institución donde se realizó el estudio y una persona de otra facultad de dicha institución. Tanto el plan de monitoreo de datos y seguridad como el DSMB fueron aprobados por el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH, por sus siglas en inglés). Además, un monitor externo (Westat Corp., Rockville, MD, EE. UU.) realizó visitas previas a la inscripción y visitas anuales posteriores al sitio.

Participantes.

Los participantes elegibles fueron adultos con dolor de cuello crónico e inespecífico que cumplieron con los criterios de inclusión/exclusión enumerados en la Tabla 1. Se definió como "crónico" el dolor que dura un mínimo de 3 meses o más [31]. La definición de "inespecífico" se tomó del Grupo de Trabajo sobre Dolor de Cuello y Trastornos Asociados de la Década del Hueso y la Articulación 2000-2010 13, que excluye cualquier dolor de cuello asociado con patología local grave o enfermedad sistémica (ver criterios de exclusión en la Tabla 1). La elegibilidad de los participantes se verificó con un proceso de dos pasos. Primero, un cuestionario de selección en línea abordó la mayoría de los criterios de inclusión/exclusión (se proporcionó una versión en papel a quienes no tenían acceso a internet). Segundo, tras aprobar la selección en línea, los participantes fueron invitados al laboratorio, firmaron un formulario de consentimiento informado y fueron examinados por un médico certificado en Medicina Física y Rehabilitación (LLP) que descartó "signos de alarma" y verificó los criterios de elegibilidad.

Entre junio de 2014 y julio de 2018, se reclutó a los participantes del estudio entre la población general del área metropolitana de Lansing y sus alrededores. Las estrategias de reclutamiento incluyeron comunicación personal, correo directo (a través de diversas bases de datos), correos electrónicos y publicidad (por ejemplo, en periódicos, radio, folletos, volantes, sitios web y redes sociales, como Facebook o Twitter). Los folletos publicitarios también se colocaron en varias clínicas de la zona especializadas en el tratamiento del dolor o trastornos musculoesqueléticos. Al finalizar el estudio, los participantes recibieron una tarjeta de regalo de 100 dólares.

Intervenciones.

Todos los tratamientos fueron administrados por uno de los cinco médicos osteópatas (LAD, JJR, TJF, MAZ y LLP) especializados en OMT. Los médicos evaluaron inicialmente a los pacientes para detectar disfunción somática, que podría estar relacionada con NP, en la columna torácica, la caja torácica, la columna cervical y el cráneo, según lo implementado por Licciardone et al. [26]. Luego, el médico abordó la disfunción diagnosticada con un tratamiento, utilizando un impulso de alta velocidad y baja amplitud (HVLA).

técnica en la región de la columna cervical y cualquier combinación (o ninguna) de las siguientes 4 técnicas: (i) tejido blando, (ii) energía muscular, (iii) miofascial, (iv) articular. Estas técnicas se definen de la siguiente manera [32]: (i) tejido blando: técnicas que implican estiramiento lateral, presión profunda y/o separación del origen e inserción muscular; (ii) energía muscular: un método en el que los músculos del paciente se contraen desde una posición específica, en una dirección específica y contra la contrafuerza del médico; (iii) miofascial: técnicas que utilizan retroalimentación palpatoria continua para aliviar la restricción de la musculatura y la fascia; (iv) articular: un método en el que se aplica una fuerza de baja velocidad/amplitud moderada a alta a una articulación disfuncional. Todos los participantes fueron posicionados para intentar la maniobra HVLA por el médico tratante. Las personas que no pudieron tolerar esta maniobra no recibieron HVLA en esa sesión, lo que resultó en una entrada de "HVLA intentado-no realizado" en el registro de tratamiento. El clínico reevaluó el grado de disfunción somática durante la sesión de tratamiento y repitió o modificó la técnica. Las sesiones de tratamiento tuvieron una duración aproximada de 30 minutos.

Las técnicas de OMT utilizadas por los médicos tratantes pueden variar por muchas razones, incluyendo el grado de restricción, la agudeza de los síntomas, la preferencia del proveedor o la tolerancia/cooperación del paciente. Sin embargo, ninguna técnica de tratamiento manual específica demuestra resultados clínicos superiores (es decir, manipulación frente a movilización) y, por lo tanto, no existe una técnica óptima que pueda recomendarse para tratar el NP [33,34]. Por consiguiente, la selección de un protocolo de tratamiento apropiado para nuestro estudio se basó en las técnicas manuales más utilizadas por los médicos osteópatas en los Estados Unidos [24–26]. Este protocolo se ajustaba a un diseño de investigación más pragmático, en el que la eficacia de la OMT se evaluó en condiciones de "tratamiento habitual" [35]. Al mismo tiempo, la implementación de HVLA cervical como modalidad de tratamiento principal y la limitación de las opciones del médico a cuatro técnicas opcionales hicieron que el tratamiento fuera semiestandarizado. El grupo del período de espera sirvió como control inactivo. Cualquier manipulación no relacionada con el estudio (quiropráctica u osteopática), fisioterapia, masaje, acupuntura e inyecciones espinales se prohibieron para ambos grupos durante la duración del estudio. El uso de medicamentos no estuvo limitado.

Resultados.

Las medidas de resultado clínico primarias fueron la intensidad del dolor y la discapacidad. Los participantes calificaron su dolor actual y el dolor promedio durante los últimos 7 días en una escala de calificación numérica (NRS) de 11 puntos, con anclajes de "sin dolor" en 0 y "el peor dolor imaginable" en 10. La discapacidad se midió como un porcentaje utilizando el Índice de Discapacidad Cervical (NDI) [36]. Los resultados clínicos secundarios incluyeron los dominios de salud de PROMIS-29 v1.0 (interferencia del dolor, satisfacción con la participación en roles sociales, alteración del sueño, fatiga, síntomas depresivos, ansiedad y función física) 37 y las subescalas de actividad física y trabajo del Cuestionario de Creencias de Evitación del Miedo (FABQ) [38]. Los cuestionarios, junto con ítems adicionales destinados a volver a verificar los criterios de exclusión, se administraron en línea en cada momento utilizando REDCap [39] y entrevistas presenciales. Todos los datos fuente recopilados en formato papel se transcribieron a la base de datos REDCap utilizando un método de doble entrada de datos.

Cualquier signo, síntoma o enfermedad desfavorable e imprevista que ocurriera durante el estudio se consideró un evento adverso potencial, incluso si no estaba relacionado con el estudio [40].

El personal interrogó a los participantes sobre dichos signos y síntomas inmediatamente después de cada visita, realizó un seguimiento dentro de los 3 días y semanalmente por correo electrónico, teléfono y contactos en persona hasta su resolución. Los participantes calificaron la gravedad de sus signos o síntomas adversos en una NRS de 11 puntos. Debido a que la variabilidad de la gravedad de los EA no se conocía a priori y dichos síntomas no se limitan a la región cervical, seleccionamos 2 puntos de la NRS como umbral para clasificar un síntoma como un EA con base en la diferencia mínima clínicamente importante (MCID) recomendada para el dolor musculoesquelético general [41,42]. En otras palabras, un aumento en la gravedad de cualquier síntoma adverso durante el estudio en más de 2 puntos con respecto a la evaluación anterior convirtió el síntoma en un EA. El investigador principal (JC) calificó su relación con este proyecto (0 es no relacionado y 4 es definitivamente relacionado), expectativa (esperado o inesperado) y gravedad (1 es leve y 4 es potencialmente mortal) utilizando los Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos (CTCAE v4.03) [40].

Tamaño de la muestra.

Este estudio se diseñó para detectar un tamaño del efecto medio de 0,7 (d de Cohen) entre pacientes con NP e individuos sanos en pruebas de control motor de cabeza y cuello. Para detectar estas diferencias con una potencia de 0,80 o superior en pruebas bilaterales con un nivel de significación de 0,05, se requirió una muestra de 34 sujetos en cada grupo. Por lo tanto, añadiendo un pequeño margen para la posible pérdida de participantes, el objetivo de captación de casos completados se fijó en 36 por grupo. Este objetivo se superó con 44 participantes asignados aleatoriamente a la secuencia OMT inicial (AB) y 43 a la secuencia de periodo de espera inicial (BA) (Figuras 1 y 2).

Debido a que se observaron efectos de arrastre en las medidas de resultado primarias (ver resultados), los análisis estadísticos se realizaron utilizando datos de la primera etapa del estudio (T1); punto temporal anterior a la asignación cruzada (es decir, comparación entre los grupos de OMT inmediata y período de espera). Dado el tamaño de muestra disponible en T1 de 38 participantes en el grupo de OMT y 37 participantes en el grupo de período de espera, el tamaño del efecto de Cohen d=0.66 fue detectable en análisis no ajustados como estadísticamente significativo con una potencia de 0.80 o más en pruebas bilaterales con un nivel de significancia de 0.05. En los análisis con ajuste para la línea de base, debido a la correlación de aproximadamente 0.6 entre las medidas de T0 (línea de base) y T1, la varianza del error se redujo y el tamaño del efecto detectable fue d=0.53.

Aleatorización y enmascaramiento.

Se utilizó un módulo de aleatorización en REDCap para asignar los grupos a los participantes. La tabla de asignación se generó mediante un ordenador y se bloqueó una vez iniciado el proyecto. REDCap reveló la asignación de grupo para cada participante en el momento de la inscripción. Por lo tanto, no había forma de predecir la asignación de ningún participante antes de la inscripción ni de modificarla posteriormente.

El investigador principal, el estadístico y los médicos del equipo de tratamiento desconocían la asignación de grupo (es decir, OMT o período de espera). Un período previo de aproximadamente 2 meses entre el inicio del estudio y la inscripción del primer participante impidió que los médicos supieran si un participante estaba recibiendo tratamiento inmediatamente después de la inscripción o después del período de espera (Figura 1). Solo el coordinador del estudio y los asistentes de investigación involucrados en la coordinación del tratamiento clínico tenían conocimiento de la asignación de grupo. Los participantes del estudio fueron

Se les indicó que no comentaran la asignación a su grupo con los médicos tratantes ni con el resto del personal del estudio.

Métodos estadísticos.

Se utilizó un análisis de intención de tratar modificado, que incluyó a todos los participantes que fueron aleatorizados pero que también completaron al menos una evaluación posterior al inicio. Las características de los participantes y las medidas de resultado al inicio se resumieron con estadísticas descriptivas. Los efectos de arrastre s e evaluaron comparando los resultados sumados para dos períodos de tiempo (T0 a T1 y T1 a T2) entre dos secuencias de asignación (AB y BA) (Figura 1). Debido a que las pruebas de efectos de arrastre generalmente no tienen potencia 43, estimamos los tamaños del efecto (d de Cohen) y aplicamos un punto de corte comúnmente utilizado de d=0.33 para la importancia clínica de las diferencias en los datos de resultados informados por el paciente[44]. Las características de los abandonos se compararon entre los grupos experimentales utilizando pruebas t o chi-cuadrado según correspondiera.

Las estimaciones no ajustadas de los efectos del tratamiento sobre los resultados se obtuvieron mediante pruebas t que comparaban los dos grupos experimentales en T1. Las estimaciones ajustadas de los efectos del tratamiento se obtuvieron mediante modelos lineales generales que relacionaban los resultados en T1 con el grupo experimental y el valor basal del resultado. Se obtuvieron las medias de mínimos cuadrados (LS) de estos modelos y se analizaron las diferencias entre ellas por grupo experimental. Los tamaños del efecto ajustados se estimaron como las diferencias entre las medias de LS divididas por la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Se consideró que la mejora en los resultados era clínicamente significativa si los tamaños del efecto para las diferencias entre los grupos experimentales estaban entre 0,5 y 1 desviación estándar (DE) [44,45]. Todos los análisis se realizaron utilizando el software estadístico SAS 9.4 (SAS 9.4 Copyright © 2013, SAS Institute Inc., Cary, NC, EE. UU.).

Resultados

El reclutamiento y la inscripción para este estudio comenzaron en junio de 2014 y finalizaron en agosto de 2017, cuando se superó el objetivo de 36 participantes por grupo de tratamiento. De los 963 voluntarios evaluados, 97 cumplieron los criterios de elegibilidad, aceptaron participar y fueron asignados aleatoriamente (Figura 2). En promedio, los participantes tenían poco más de 40 años, padecían dolor neuropático desde hacía más de 8 años, presentaban una puntuación media de dolor superior a 5 en una escala de 0 a 10, y la mayoría eran mujeres (Tabla 2).

Los participantes recibieron un total de 298 sesiones de OMT. Se realizó HVLA en la región cervical, o al menos se intentó, en el 96,6% de las sesiones (n=288/298), con cavitación ocurriendo en el 60,4% (n=174/288) de los casos. Hubo 3 sesiones en las que no se identificó disfunción somática en la región cervical, por lo que no se intentó HVLA, y 7 sesiones en las que no se intentó HVLA según el protocolo o no se documentó como tal (es decir, ocurrieron desviaciones del protocolo). Además de HVLA, los pacientes también recibieron técnicas de tratamiento de energía muscular (88,3%), miofascial (55,4%), articulatoria (45,3%) y de tejidos blandos (5,4%).

Hubo efectos de arrastre presentes en los resultados primarios (persistencia de mejoras en los resultados después de la intervención OMT) para el dolor promedio (t(73)=−1.41, p=.16, d=0.33), dolor actual (t(73)=−2.16, p=0.03, d=0.52) y NDI (t(73)=−1.84, p=0.07, d=0.48) (Figura 3), así como en los resultados secundarios de depresión PROMIS (t(73)=−1.63, p=0.11,

d=0.37) y alteración del sueño PROMIS (t(73)=−2.84, p<0.01, d=0.66). Por lo tanto, los análisis posteriores se limitaron al punto temporal T1 correspondiente a la primera etapa del estudio antes de la asignación cruzada. Debido a la programación de las visitas de laboratorio y clínicas, este período de tiempo (T0 (línea de base) a T1) fue significativamente más largo para los participantes en el grupo OMT que en el grupo de espera (media (DE) 5.2(0.8) vs. 4.4(0.8) semanas, respectivamente; (t(73)=−3.99, p<0.01). Seis participantes abandonaron cada grupo durante este tiempo, sin embargo, sus características no difirieron (Tabla 3). En consecuencia, 38 participantes en el grupo OMT y 37 participantes en el grupo del período de espera estuvieron disponibles para la comparación (Figura 2).

Los resultados de las comparaciones entre grupos fueron similares en los análisis ajustados y no ajustados, y ambos análisis indicaron resultados significativamente mejores en el grupo de OMT en cuanto a dolor promedio, dolor actual, NDI, trastornos del sueño según PROMIS y depresión (Tabla 4). El mejor resultado en el grupo de OMT en cuanto a fatiga según PROMIS fue significativo en el análisis ajustado, pero no en el no ajustado. Las diferencias ajustadas entre grupos fueron las siguientes: dolor promedio −1.02 (IC del 95%: (−1.72, −0.32), p=0.005), dolor actual −1.02 (IC del 95%: (−1.75,−0.30), p=0.006), discapacidad −5.30% (IC del 95%: (−9.2%, −1.3%), p=0.010), trastorno del sueño −3.25 (IC del 95%: (−6.95, −1.54), p=0.003), fatiga −3.26 (IC del 95%: (−6.04, −0.48), p=0.022) y depresión −2.59 (IC del 95%: IC: (−4.73, −0.45), p=0.018). Los tamaños del efecto para las diferencias del grupo experimental estuvieron en el rango clínicamente significativo entre 0.5 y 1 DE 44,45 (Tabla 4).

Se notificaron un total de 187 EA durante este estudio y ninguno de ellos fue calificado como grave (Grado de gravedad 4 o superior). De estos, solo 37 EA, notificados por 27 participantes (algunos participantes notificaron más de un EA después de una sola sesión de OMT), pudieron atribuirse a cualquiera de las 298 sesiones de OMT administradas, ya que estos EA fueron clasificados como al menos "posiblemente relacionados" (Grado de relación 2 o superior) y estos EA eran esperados. Los otros EA fueron clasificados como no relacionados con el estudio (Grado de relación 0 o 1) o estaban asociados con las sesiones de prueba de control motor. Un EA, que implicaba un aumento del dolor de costillas después de una sesión de OMT, fue calificado como Grave (Grado 3). Los EA restantes fueron leves o moderados (Grado 1 o 2) aumento de NP (n=16), dolor muscular (n=15), dolor de cabeza (n=2) y otros (n=3). Casi todos los EA relacionados con OMT se resolvieron por completo; uno con secuelas menores y otro desconocido (se perdió el seguimiento).

Discusión

Los resultados del presente estudio indican que la intervención OMT es eficaz para reducir el dolor y la discapacidad en pacientes con NP crónico, en comparación con la ausencia de intervención. Los participantes en el grupo OMT también mostraron mejoras significativas en las puntuaciones de sueño, fatiga y depresión. Es posible que l as mejoras en la alteración del sueño y la fatiga provengan de la reducción del dolor promedio. No se hipotetizaron mejoras en los perfiles de depresión porque los mecanismos teóricos del tratamiento manual no suelen incluir modificaciones de factores psicosociales [46–48]. Sin embargo, existe un vínculo bien establecido entre el dolor crónico y los trastornos depresivos, que comparten vías neurofisiológicas similares [49,50]. De hecho, en un amplio estudio transversal, Juan et al. demostraron una correlación positiva entre la intensidad del NP y la depresión, que estaba mediada por la calidad del sueño [51]. La alteración del sueño, el dolor, la ansiedad, la depresión y la fatiga (falta de energía), conocida como

El síndrome SPADE suele presentarse de forma conjunta en la población general y es difícil de manejar en la práctica clínica primaria [52]. Las mejoras concomitantes en el dolor, la discapacidad, la depresión y los trastornos del sueño en el grupo que recibió la intervención de OMT demuestran su eficacia para abordar los síntomas del síndrome SPADE y señalan la consistencia de los resultados del presente estudio.

Las diferencias significativas entre grupos en los resultados primarios en nuestro estudio variaron de 0,9 a 1,3 puntos para las puntuaciones de dolor NRS y de 5,3% a 7,2% para NDI, dependiendo de si se consideraron las medias ajustadas o no ajustadas. Se debate cuánta mejora en el dolor y la discapacidad puede considerarse clínicamente significativa o importante. Por lo general, la MCID se calcula como la diferencia más pequeña que los pacientes perciben como beneficiosa. Se cita frecuentemente como 1,3 puntos en NRS para NP mecánico, según un estudio [53]. Sin embargo, debido a diferencias metodológicas 54, los valores de MCID informados para NDI son inconsistentes entre los estudios y varían ampliamente entre 6 y 38% [55–57]. Por esa razón, Norman et al. propusieron, y otros apoyaron, 0,5 DE como una estimación conservadora de un tamaño del efecto que probablemente sea clínicamente significativo [44,45]. Según este criterio, todas las mejoras estadísticamente significativas en los resultados observados en este estudio son clínicamente relevantes, ya que oscilaron entre 0,5 y 0,7 desviaciones estándar en comparación con los controles.

Solo existen tres ECA publicados sobre la eficacia de la OMT para el NP crónico, con los que nuestros resultados pueden compararse directamente. Schwerla et al.27 mostraron diferencias ligeramente mayores en el dolor promedio y actual (1,8 y 1,2, res pectivamente) entre los grupos de OMT y ultrasonido simulado. De manera similar, se informaron diferencias ligeramente mayores que en nuestro estudio para el NDI entre músicos que recibieron y no recibieron OMT (8,4%) [28]. Sin embargo, los participantes en estos dos estudios recibieron 5 sesiones de OMT en comparación con 3-4 sesiones en el estudio actual. Un efecto dosis-respuesta podría explicar las diferencias en los resultados. Los resultados del estudio de Groisman et al.29, en el que los individuos con NP crónico recibieron OMT una vez por semana durante 4 semanas además de ejercicio general, fueron más cercanos a nuestros resultados (las diferencias entre el grupo de OMT+ ejercicio y el grupo de ejercicio solo fueron de 1,4 NRS para el dolor promedio y del 7,6% para el NDI). Lamentablemente, se desconoce la relación dosis-respuesta del tratamiento manual para el dolor de cuello, pero los datos sobre el dolor lumbar crónico sugieren un óptimo de 12 sesiones de manipulación espinal 58 o 6 sesiones de OMT para lograr una mejoría similar [59]. Por lo tanto, es posible que un aumento en la dosis de OMT más allá de 3-4 sesiones hubiera sido más efectivo en el presente estudio.

Existen numerosos ensayos clínicos aleatorizados (ECA) sobre los efectos de otras técnicas de tratamiento manual, denominadas en términos generales manipulación y movilización espinal, en el dolor y la discapacidad en pacientes con dolor neuropático (DN). En conjunto, como se describe en una revisión sistemática Cochrane sobre manipulación y movilización espinal para DN, estas técnicas producen resultados positivos similares con tamaños del efecto de pequeños a medianos 23, que están a la par con los resultados del presente estudio que demuestran tamaños del efecto medianos (entre 0,5 y 0,7). Dado el complejo carácter biopsicosocial del dolor crónico 60, es razonable esperar que una intervención unimodal no aborde todos los factores que contribuyen a su persistencia, produciendo así resultados modestos [61]. De hecho, los programas multimodales que combinan el tratamiento manual con el ejercicio y la fisioterapia parecen ser superiores a las intervenciones unimodales para el D N crónico [22,31].

El aumento del dolor, la sensibilidad y el dolor de cabeza son EA comunes que experimentan los pacientes después del tratamiento manual para el NP, incluido el OMT [62–64]. Sin embargo, los EA generalmente se notifican de forma insuficiente en los ECA 65 y no existen criterios de selección estándar para notificar los EA [66]. Por ejemplo, ninguno de los tres ECA anteriores sobre OMT para el NP crónico abordó los EA de manera sistemática. Groisman et al. solo afirmaron que "no se notificaron eventos adversos" sin describir cómo se monitorizaron [29]. De manera similar, Schwerla et al. afirmaron que "no se registraron eventos adversos graves" y mencionaron que en algunos casos los pacientes informaron cansancio y síntomas en áreas distintas a la columna cervical [27]. Finalmente, entre 28 pacientes que recibieron 5 tratamientos, Rotter et al. identificaron dos EA (cansancio y mareo) a través de entrevistas e informes de los participantes al centro de estudio [28]. Por lo tanto, es difícil comparar estas cifras con el presente estudio, en el que registramos todos los signos y síntomas desfavorables después de cada visita y a través de contactos semanales, y luego los clasificamos sistemáticamente utilizando las definiciones y la terminología avaladas por los Institutos Nacionales de Salud [40]. A pesar de esta diligencia, la incidencia de 37 EA relacionados con las 298 sesiones de OMT (12%) en el presente estudio parece ser mucho menor en comparación con la incidencia del 22% después de otras sesiones de tratamiento manual en ECA que informaron EA con el detalle apropiado[67]. Si hubiéramos contabilizado todos los síntomas como EA sin el umbral de intensidad de síntomas de 2 puntos, la incidencia de EA habría sido mayor. Esta discrepancia subraya la necesidad de criterios de selección estandarizados para informar los EA. Sin embargo, considerando que los 37 EA en este estudio eran esperados y no se produjo ningún EA grave, se podría concluir que la OMT es relativamente segura, al igual que otras modalidades de tratamiento manual.

La falta de seguimiento a largo plazo es una limitación importante del presente estudio, aunque la persistencia de las mejoras en los resultados clínicos primarios puede juzgarse por los efectos de arrastre significativos que se mantuvieron durante al menos 4 semanas en la segunda parte de este diseño experimental cruzado. Los participantes fueron reclutados en base a la autodeclaración de NP y no necesariamente buscaban atención para sus síntomas, lo que puede no ser generalizable a pacientes que buscan activamente atención, quienes podrían haber mostrado mayores efectos del tratamiento. Debido al cronograma de las visitas clínicas, los participantes fueron aleatorizados y su asignación de grupo se les reveló antes de la evaluación basal. Esta secuencia hace que la tasa de abandono sea mayor (23%) al contar 10 participantes que abandonaron entre la aleatorización y la evaluación basal. Idealmente, la aleatorización debería haberse realizado después de la evaluación basal, lo que nos habría dado una tasa de abandono del 14% correspondiente al período de tiempo entre T0 y T1. Estas tasas de abandono están en línea con el rango del 5 al 25% que se observa típicamente en los ensayos cruzados aleatorizados por conglomerados [68]. Además, el número y las características de los participantes que abandonaron el estudio no difirieron entre los grupos de estudio.

Debido a la logística de programación, los resultados en el grupo OMT en T1 (punto de cruce) se evaluaron aproximadamente 5 días después que en el grupo de período de espera. Sin embargo, es poco probable que esta diferencia influya en los resultados, ya que los participantes en este estudio sufrieron dolor neuropático crónico, en promedio, durante más de 8 años. Además, debido a que este fue un estudio de validación para las pruebas de control motor de cabeza y cuello, no incluyó un grupo de control de tratamiento activo y se basó en un solo centro clínico. Finalmente, debido a los efectos de arrastre, los análisis se realizaron solo hasta el punto de cruce. A pesar de las limitaciones anteriores, hasta la fecha, este es solo el cuarto ECA sobre la eficacia de la OMT para el dolor neuropático crónico. Como tal, proporciona nuevos datos sobre este tema y ayudará en el diseño de futuros estudios longitudinales o

Estudios multicéntricos. Dado que los médicos que participaron en el presente estudio tuvieron relativa libertad para elegir las técnicas y las zonas del cuerpo a tratar según su examen clínico, los resultados deberían ser más generalizables a otras prácticas osteopáticas.

Conclusiones

Nuestro estudio demostró que la intervención de terapia manipulativa osteopática (TMO) es eficaz para reducir el dolor y la discapacidad, además de mejorar el sueño, la fatiga y la depresión en pacientes con dolor de cuello crónico, inmediatamente después del tratamiento administrado durante aproximadamente 4 a 6 semanas. La TMO aplicada en la región cervical es relativamente segura. Dado que la TMO es rentable, podría recomendarse como una opción eficaz en el manejo del dolor de cuello crónico.

Expresiones de gratitud:

Los autores desean agradecer al Dr. Cody Priess por su importante contribución al desarrollo de las pruebas de control motor de cabeza y cuello. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento y respeto a nuestro difunto colega, Timothy Francisco, DO, cuya dedicación y contribución a la profesión osteopática hicieron posible este trabajo.

Apoyo financiero:

Esta publicación fue posible gracias a la subvención número U19AT006057 del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) de los Institutos Nacionales de Salud. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial del NCCIH.

Divulgaciones

El Dr. Reeves es el fundador y presidente de Sumaq Life LLC. Sumaq Life LLC se creó para impulsar la comercialización de descubrimientos de investigación financiados por el gobierno con el fin de mejorar l os resultados de salud, incluyendo tecnología para evaluar y tratar el dolor de espalda.

Referencias

1. Hoy D, March L, Woolf A, et al. La carga global del dolor de cuello: estimaciones del estudio de la carga global de enfermedad 2010. Ann Rheum Dis. Jul 2014;73(7):1309–1315. [PubMed: 24482302]2. Hurwitz EL, Randhawa K, Yu H, Cote P, Haldeman S. La Iniciativa Global de Cuidado de la Columna Vertebral: un resumen de los estudios sobre la carga global del dolor lumbar y cervical. Eur Spine J Sep 2018;27(Suppl 6):796–801.[PubMed: 29480409]3. Cote P, Cassidy JD, Carroll L. La Encuesta de Salud y Dolor de Espalda de Saskatchewan. La prevalencia del dolor de cuello y la discapacidad relacionada en adultos de Saskatchewan. Spine. 1 de agosto de 1998;23(15):1689–1698.[PubMed: 9704377]4. Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ, et al. La carga y los determinantes del dolor de cuello en la población general: resultados del Grupo de Trabajo de la Década del Hueso y la Articulación 2000–2010 sobre el Dolor de Cuello y sus Trastornos Asociados. Spine (Phila Pa 1976). 15 de febrero de 2008;33(4 Suppl):S39–51. [PubMed:18204398]5. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, et al. Años vividos con discapacidad (AVD) para 1160 secuelas de 289 enfermedades y lesiones 1990–2010: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2010. Lancet. 15 de diciembre de 2012;380(9859):2163–2196. [PubMed: 23245607]6. Safiri S, Kolahi AA, Hoy D, et al. Carga global, regional y nacional del dolor de cuello en la población general, 1990–2017: análisis sistemático del Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2017. BMJ. 26 de marzo de 2020;368:m791. [PubMed: 32217608]7. Carroll LJ, Hogg-Johnson S, van der Velde G, et al. Curso y factores pronósticos del dolor de cuello en la población general: resultados del Grupo de Trabajo de la Década del Hueso y la Articulación 2000–2010 sobre el Dolor de Cuello y sus Trastornos Asociados. Spine (Phila Pa 1976). 15 de febrero de 2008;33(4 Suppl):S75–82. [PubMed:18204403]

8. Cote P, Cassidy JD, Carroll LJ, Kristman V. La incidencia anual y el curso del dolor de cuello en la población general: un estudio de cohorte basado en la población. Pain. Dic 2004;112(3):267–273. [PubMed: 15561381]9. Haldeman S, Carroll L, Cassidy JD, Schubert J, Nygren A. La década del hueso y la articulación 2000–2010 15 Grupo de 2008 33 4 5 7 [18204400] trabajo sobre el dolor de cuello y sus trastornos asociados: resumen ejecutivo. Spine. Feb ; (Suppl):S – . PubMed: 10. Hush JM, Lin CC, Michaleff ZA, Verhagen A, Refshauge KM. El pronóstico del dolor de cuello idiopático agudo es malo: una revisión sistemática y metaanálisis. Arch Phys Med Rehabil. Mayo 2011;92(5):824–829. [PubMed: 21458776]11. Borghouts J, Janssen H, Koes B, Muris J, Metsemakers J, Bouter L. El manejo del dolor crónico de cuello en la práctica general. Un estudio retrospectivo. Scand J Prim Health Care. Dic 1999;17(4):215–220. [PubMed: 10674298]12. van Dongen JM, Ketheswaran J, Tordrup D, Ostelo R, Bertollini R, van Tulder MW. Lagunas en la evidencia económica de la salud y limitaciones metodológicas en el dolor lumbar y el dolor de cuello: Resultados del proyecto Research Agenda for Health Economic Evaluation (RAHEE). Best Pract Res Clin Rheumatol. Dic 2016;30(6):981–993. [PubMed: 29103555]13. Guzman J, Hurwitz EL, Carroll LJ, et al. Un nuevo modelo conceptual del dolor de cuello: vinculando inicio, curso y atención: el Grupo de Trabajo de la Década del Hueso y la Articulación 2000-2010 sobre el Dolor de Cuello y sus Trastornos Asociados. Spine (Phila Pa 1976). 15 de febrero de 2008;33(4 Suppl):S14–23. [PubMed: 18204387]14. McLean SM, May S, Klaber-Moffett J, Sharp DM, Gardiner E. Factores de riesgo para el inicio del dolor de cuello no específico: una revisión sistemática. J Epidemiol Community Health. Julio de 2010;64(7):565–572. [PubMed: 20466711]15. Guzman J, Haldeman S, Carroll LJ, et al. Implicaciones de la práctica clínica del Grupo de Trabajo de la Década del Hueso y la Articulación 2000-2010 sobre el Dolor de Cuello y sus Trastornos Asociados: de conceptos y hallazgos a recomendaciones. Spine (Phila Pa 1976). 15 de febrero de 2008;33(4 Suppl):S199–213. [PubMed: 18204393]16. Bier JD, Scholten-Peeters WGM, Staal JB, et al. Guía de práctica clínica para la evaluación y el tratamiento de fisioterapia en pacientes con dolor de cuello inespecífico. Phys Ther. Marzo 1 ; ( ): – . 2018 98 3 162 171 [29228289] PubMed: 17. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, et al. Dolor de cuello: Revisión 2017. Guías de práctica clínica vinculadas a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la Sección Ortopédica de la Asociación Americana de Fisioterapia. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. Jul 2017;47(7):A1–A83. 18. Hawk C, Whalen W, Farabaugh RJ, et al. Mejores prácticas para el manejo quiropráctico de pacientes con dolor musculoesquelético crónico: una guía de práctica clínica. J Altern Complement Med Oct 2020;26(10):884–901. [PubMed: 32749874]19. Whalen W, Farabaugh RJ, Hawk C, et al. Recomendaciones de mejores prácticas para el manejo quiropráctico de pacientes con dolor de cuello. J Manipulative Physiol Ther Nov 2019;42(9):635–650. [PubMed: 31870638]20. Parikh P, Santaguida P, Macdermid J, Gross A, Eshtiaghi A. Comparación de las CPG para el diagnóstico, pronóstico y manejo del dolor de cuello no específico: una revisión sistemática. BMC Musculoskelet Disord. 14 de febrero de 2019;20(1):81. [PubMed: 30764789]21. Wong JJ, Shearer HM, Mior S, et al. ¿Son las terapias manuales, las modalidades físicas pasivas o la acupuntura eficaces para el tratamiento de pacientes con trastornos asociados al latigazo cervical o dolor de cuello y trastornos asociados? Una actualización del Grupo de Trabajo de la Década del Hueso y la Articulación sobre el Dolor de Cuello y sus Trastornos Asociados por la colaboración OPTIMa. Spine J. Diciembre de 2016;16(12):1598–1630. [PubMed: 26707074]22. Coulter ID, Crawford C, Vernon H, et al. Manipulación y movilización para el tratamiento del dolor de cuello crónico inespecífico: una revisión sistemática y metaanálisis para un panel de idoneidad. Pain Physician. Mar 2019;22(2):E55–E70. [PubMed: 30921975]23. Gross A, Langevin P, Burnie SJ, et al. Manipulación y movilización para el dolor de cuello contrastadas con un control inactivo u otro tratamiento activo. Cochrane Database Syst Rev. Sep 23 ( ):CD . PubMed: 2015 9 004249 [26397370]

24. Fryer G, Morse CM, Johnson JC. Técnicas de evaluación y tratamiento espinal y sacroilíaco utilizadas por médicos osteópatas en los Estados Unidos. Medicina osteopática y atención primaria. 2009;3:4. 25. Johnson SM, Kurtz ME. Técnicas de tratamiento manipulativo osteopático preferidas por los médicos osteópatas contemporáneos. J Am Osteopath Assoc. Mayo de 2003;103(5):219–224. [PubMed: 12776762]26. Licciardone JC, Kearns CM, King HH, et al. Disfunción somática y uso de técnicas de tratamiento manual osteopático durante visitas de atención médica ambulatoria: un estudio CONCORD-PBRN. J Am Osteopath Assoc. Mayo de 2014;114(5):344–354. [PubMed: 24777999]27. Schwerla F, Bischoff A, Nurnberger A, Genter P, Guillaume JP, Resch KL. Tratamiento osteopático de pacientes con dolor de cuello crónico inespecífico: un ensayo controlado aleatorizado de eficacia. Forsch Komplementmed. Jun 2008;15(3):138–145. [PubMed: 18617745]28. Rotter G, Fernholz I, Binting S, et al. El efecto de la medicina osteopática sobre el dolor en músicos con dolor de cuello crónico inespecífico: un ensayo controlado aleatorizado. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2020;12:1759720X20979853. 29. Groisman S, Malysz T, de Souza da Silva L, et al. El tratamiento manipulativo osteopático combinado con ejercicio mejora el dolor y la discapacidad en individuos con dolor de cuello crónico inespecífico: un ensayo controlado aleatorizado pragmático. J Bodyw Mov Ther. Abr 2020;24(2):189–195. [PubMed: 32507144]30. Popovich JM Jr., Reeves NP, Priess MC, Cholewicki J, Choi J, Radcliffe CJ. Medidas cuantitativas del control de cabeza y cuello en el plano sagital: un estudio de fiabilidad test-retest. J Biomech. Feb

5 ; ( ): – . PubMed:

2015 48 3 549 554 [25553673]

31. Domingues L, Pimentel-Santos FM, Cruz EB, et al. ¿Es un programa combinado de terapia manual y ejercicio más eficaz que la atención habitual en pacientes con dolor de cuello crónico inespecífico? Un ensayo controlado aleatorizado. Clin Rehabil. Dic 2019;33(12):1908–1918. [PubMed: 31549519]32. Consejo de Educación sobre Principios Osteopáticos. Glosario de Terminología Osteopática. En: Giusti R, ed. Chevy Chase, MD: Asociación Estadounidense de Colegios de Medicina Osteopática; 2017. 33. Gross A, Miller J, D'Sylva J, et al. Manipulación o movilización para el dolor de cuello: una revisión Cochrane. Man Ther agosto 2010;15(4):315–333. [PubMed: 20510644]34. Paanalahti K, Holm LW, Nordin M, et al. Tres combinaciones de técnicas de terapia manual dentro de la naprapatía en el tratamiento del dolor de cuello y/o espalda: un ensayo controlado aleatorizado. BMC Musculoskelet Disord. 23 de abril de 2016;17:176. [PubMed: 27107960]35. Loudon K, Treweek S, Sullivan F, Donnan P, Thorpe KE, Zwarenstein M. La herramienta PRECIS-2: diseño de ensayos que sean adecuados para su propósito. BMJ. 8 de mayo de 2015;350:h2147. [PubMed: 25956159]36. Vernon H El Índice de Discapacidad del Cuello: estado del arte, 1991–2008. J Manipulative Physiol Ther. Sep 2008;31(7):491–502. [PubMed: 18803999]37. Hays RD, Spritzer KL, Schalet BD, Cella D. PROMIS((R))-29 v2.0 perfil de puntuaciones resumidas de salud física y mental. Qual Life Res. J ul 2018;27(7):1885–1891. [PubMed: 29569016]38. Landers MR, Creger RV, Baker CV, Stutelberg KS. El uso de creencias de evitación del miedo y signos no orgánicos para predecir la discapacidad prolongada en pacientes con dolor de cuello. Man Ther. Jun 2008;13(3):239–248. [PubMed: 17382576]39. Harris PA, Taylor R, Minor BL, et al. El consorcio REDCap: Construyendo una comunidad internacional de socios de plataforma de software. J Biomed Inform. Jul 2019;95:103208. [PubMed: 31078660]40. Criterios de terminología común para eventos adversos (CTCAE). En: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., ed: Institutos Nacionales de Salud; 2010. 41. Farrar JT, Young JP Jr., LaMoreaux L, Werth JL, Poole MR. Importancia clínica de los cambios en la intensidad del dolor crónico medidos en una escala numérica de calificación del dolor de 11 puntos. Pain. Nov 2001;94(2):149–158. [PubMed: 11690728]42. Salaffi F, Stancati A, Silvestri CA, Ciapetti A, Grassi W. Cambios mínimos clínicamente importantes en l a intensidad del dolor musculoesquelético crónico medidos en una escala de calificación numérica. Eur J Pain Ago 2004;8(4):283–291. [PubMed: 15207508]43. Senn S Cuestiones estadísticas en el desarrollo de fármacos. 2.ª ed.: John Wiley & Sons; 2009. 44. Sloan JA, Cella D, Hays RD. Significación clínica de los datos de cuestionarios informados por los pacientes: otro paso hacia el consenso. J Clin Epidemiol. Dic 2005;58(12):1217–1219. [PubMed: 16291464]

45. Norman GR, Sloan JA, Wyrwich KW. Interpretación de los cambios en la calidad de vida relacionada con la salud: la notable universalidad de media desviación estándar. Med Care. Mayo de 2003;41(5):582–592. [PubMed: 12719681]46. Bialosky JE, Beneciuk JM, Bishop MD, et al. Desentrañando los mecanismos de la terapia manual: modelando un enfoque. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. Enero de 2018;48(1):8–18. [PubMed: 29034802]47. Gyer G, Michael J, Inklebarger J, Tedla JS. Terapia de manipulación espinal: ¿se trata solo del c erebro? Una revisión actual de los efectos neurofisiológicos de la manipulación. J Integr Med. Septiembre de 2019;17(5):328–337. [PubMed: 31105036]48. Hennenhoefer K, Schmidt D. Hacia una teoría del mecanismo de la técnica de alta velocidad y baja amplitud: una revisión de la literatura. J Am Osteopath Assoc. 1 de octubre de 2019;119(10):688–695. [PubMed: 31566696]49. Humo M, Lu H, Yalcin I. La neurobiología molecular de la depresión inducida por dolor cró nico. Cell Tissue Res. Julio de 2019;377(1):21–43. [PubMed: 30778732]50. Sheng J, Liu S, Wang Y, Cui R, Zhang X. El vínculo entre la depresión y el dolor crónico: mecanismos neuronales en el cerebro. Neural Plast. 2017;2017:9724371. [PubMed: 28706741]51. Juan W, Rui L, Wei-Wen Z. Dolor crónico de cuello y depresión: el papel mediador de la calidad del sueño y el ejercicio. Psychol Health Med 4 de febrero de 2020:1–7. 52. Kroenke K, Talib TL, Stump TE, et al. Incorporación de las medidas de síntomas PROMIS en la práctica de atención primaria: un ensayo clínico aleatorizado. J Gen Intern Med. Agosto de 2018;33(8):1245–1252. [PubMed: 29623512]53. Cleland JA, Childs JD, Whitman JM. Propiedades psicométricas del Índice de Discapacidad del Cuello y la Escala Numérica de Calificación del Dolor en pacientes con dolor mecánico de cuello. Arch Phys Med Rehabil. Enero de 2008;89(1):69–74. [PubMed: 18164333]54. Beaton DE, Boers M, Wells GA. Muchas caras de la diferencia mínima clínicamente importante (MCID): una revisión de la literatura y direcciones para futuras investigaciones. Curr Opin Rheumatol. Mar 2002;14(2):109–114. [PubMed: 11845014]55. Lauche R, Langhorst J, Dobos GJ, Cramer H. Diferencias clínicamente significativas en el dolor, la discapacidad y la calidad de vida para el dolor de cuello crónico inespecífico: un reanálisis de 4 ensayos controlados aleatorios de terapia de ventosas. Complement Ther Med. Ago 2013;21(4):342–347. [PubMed: 23876565]56. MacDermid JC, Walton DM, Avery S, et al. Propiedades de medición del índice de discapacidad del cuello: una revisión sistemática. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. Mayo de 2009;39(5):400–417. [PubMed: 19521015]57. Schellingerhout JM, Verhagen AP, Heymans MW, Koes BW, de Vet HC, Terwee CB. Propiedades de medición de cuestionarios específicos de enfermedades en pacientes con dolor de cuello: una revisión sistemática. Qual Life Res. Mayo de 2012;21(4):659–670. [PubMed: 21735306]58. Haas M, Vavrek D, Peterson D, Polissar N, Neradilek MB. Dosis-respuesta y eficacia de la manipulación espinal para el tratamiento del dolor lumbar crónico: un ensayo controlado aleatorizado. Spine J. Jul 1 ; ( ): – . PubMed: 2014 14 7 1106 1116 [24139233]
59. Licciardone JC. Dosificación a corto plazo de terapias manuales para el dolor lumbar crónico. Spine J. Jun 1 ; ( ): – . 2014 14 6 1085 1086 [24361999]
PubMed: 60. Gatchel RJ, Peng YB, Peters ML, Fuchs PN, Turk DC. El enfoque biopsicosocial del dolor crónico: avances científicos y direcciones futuras. Psychol Bull. Jul 2007;133(4):581–624. [PubMed: 17592957]61. Cholewicki J, Pathak PK, Reeves NP, Popovich JM Jr. Las simulaciones de modelos desafían los enfoques de investigación reduccionistas para estudiar el dolor lumbar crónico. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. Jun 2019;49(6):477–481. [PubMed: 31092125]62. Degenhardt BF, Johnson JC, Brooks WJ, Norman L. Caracterización de eventos adversos informados inmediatamente después del tratamiento manipulativo osteopático. J Am Osteopath Assoc. Mar 1 ; ( ): – . PubMed: 63. 2018 118 3 141 149 [29480914]
Kranenburg HA, Schmitt MA, Puentedura EJ, Luijckx GJ, van der Schans CP. Eventos adversos asociados con el uso de manipulación o movilización de la columna cervical y características del paciente: una revisión sistemática. Musculoskelet Sci Pract. Abr 2017;28:32–38. [PubMed: 28171776]

64. Paanalahti K, Holm LW, Nordin M, Asker M, Lyander J, Skillgate E. Eventos adversos después de la terapia manual en pacientes que buscan atención para el dolor de cuello y/o espalda: un ensayo controlado aleatorizado. BMC Musculoskelet Disord. 12 de marzo de 2014;15:77. [PubMed: 24618345]65. Gorrell LM, Engel RM, Brown B, Lystad RP. La notificación de eventos adversos después de la manipulación espinal en ensayos clínicos aleatorizados: una revisión sistemática. Spine J. Septiembre de 2016;16(9):1143–1151. [PubMed: 27241208]66. Mayo-Wilson E, Fusco N, Hong H, Li T, Canner JK, Dickersin K. Oportunidades para la notificación selectiva de daños en ensayos clínicos aleatorizados: criterios de selección para eventos adversos no sistemáticos. Trials. 5 de septiembre de 2019;20(1):553. [PubMed: 31488200] 67. Carnes D, Mars TS, Mullinger B, Froud R, Underwood M. Eventos adversos y terapia manual: una revisión sistemática. Man Ther. Agosto de 2010;15(4):355–363. [PubMed: 20097115] 68. Moerbeek M El ensayo cruzado aleatorizado por conglomerados: los efectos del abandono en el diseño AB/BA y cómo tenerlo en cuenta en los cálculos del tamaño de la muestra. Clin Trials. Agosto de 2020;17(4):420–429. [PubMed: 32191129]69. Verhaeghe N, Schepers J, van Dun P, Annemans L. Atención osteopática para el dolor lumbar y cervical: un análisis de costo-utilidad. Complement Ther Med. Octubre de 2018;40:207–213. [PubMed: 30219451]

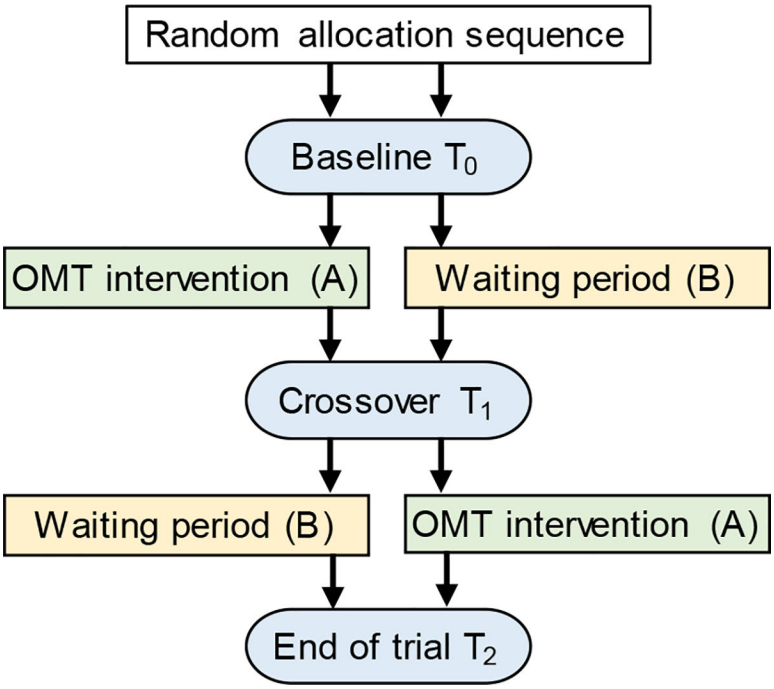


Figura 1. Esquema del diseño del ensayo controlado, aleatorizado y cruzado. Los sujetos del grupo AB recibieron tratamiento (A: intervención OMT) seguido de ningún tratamiento (B: período de espera); mientras que los sujetos del grupo BA no recibieron tratamiento (B: período de espera) seguido de tratamiento (A: intervención OMT). Los resultados informados por los pacientes se recopilaron al inicio (T0), en el punto de cruce (T1) y al final del ensayo (T2). Estos tres momentos se espaciaron aproximadamente entre 4 y 6 semanas.

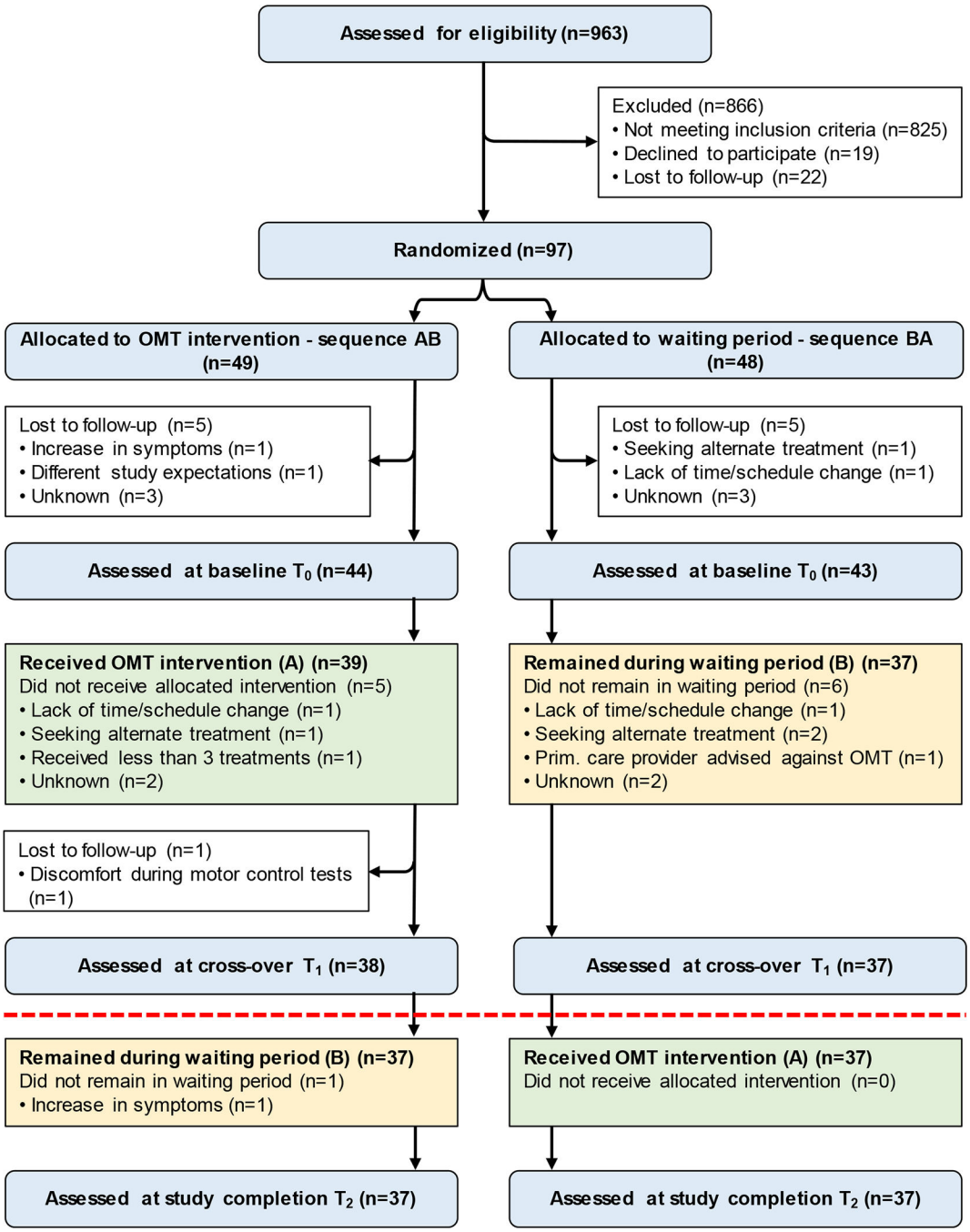


Figura 2. Diagrama de flujo CONSORT de los participantes. Debido a los efectos de arrastre en los resultados primarios, la comparación entre los grupos de estudio se llevó a cabo antes de la asignación cruzada en T1 (indicada con una línea discontinua roja) con 38 participantes en el grupo de intervención OMT inmediata y 37 participantes en el grupo de período de espera.

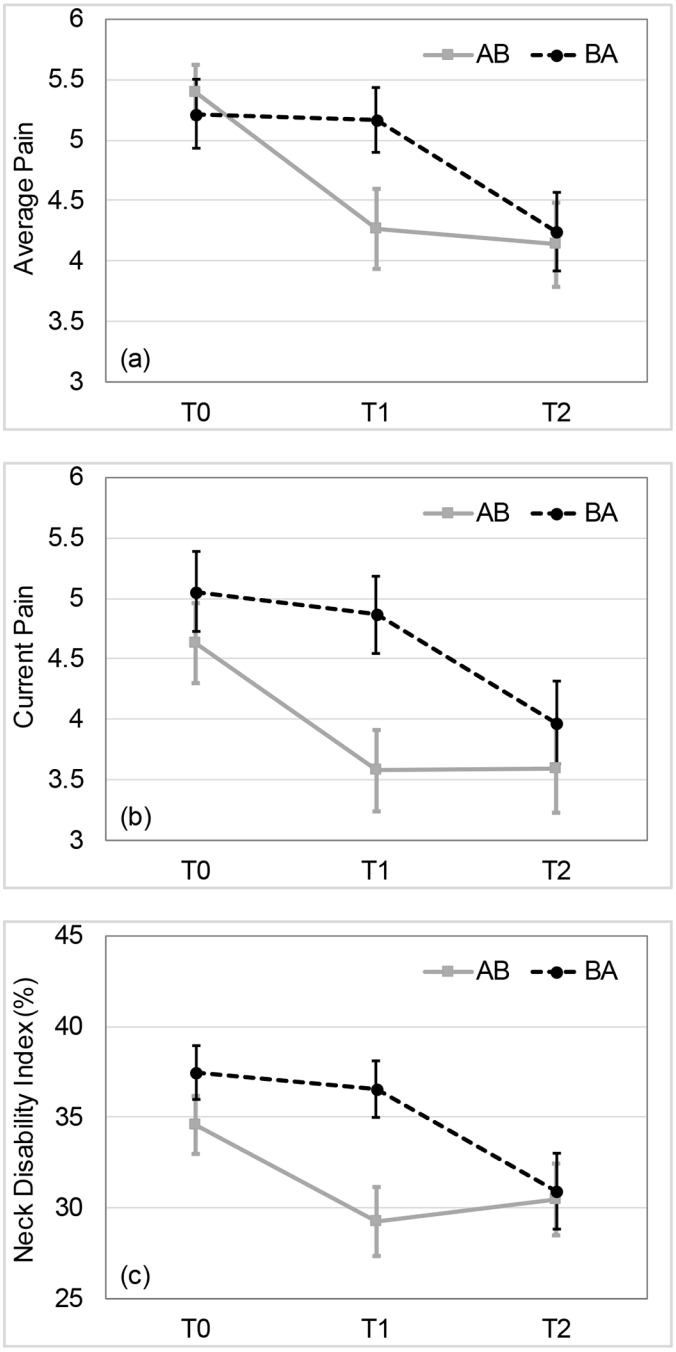


Figura 3. Efectos residuales en las medidas de resultado primarias por grupo de tratamiento. Tanto los análisis sin ajustar como los ajustados revelaron diferencias significativas entre grupos (P_{v1},05) en el momento T1 para el dolor promedio (a), el dolor actual (b) y el Índice de Discapacidad Cervical (NDI) (c). Las secuencias de asignación indican la intervención OMT como A y el período de espera como B. Las barras de error indican los errores estándar. T0: línea de base, T1: punto de cruce, T2: finalización del estudio.

Tabla 1.

Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión
• Edad 21–65 años
• Deambulación independiente
• Capaz de hablar y leer inglés
• Capaz de comprender los procedimientos del estudio y de cumplirlos durante toda la duración del mismo.
• Dispuesto a ser asignado aleatoriamente a uno de los brazos del ensayo: tratamiento inmediato primero o período de espera primero.
• Dolor musculoesquelético, principalmente en la región cervical, que dura más de 3 meses.
• Calificación del dolor igual o superior a 3/10 según lo indicado en la Escala Numérica de Calificación del Dolor.
• Índice de discapacidad cervical igual o superior al 30%
Criterios de exclusión
• Incapacidad o falta de voluntad del individuo para dar su consentimiento informado por escrito.
• Fisioterapia o cualquier otra forma de medicina manual (por ejemplo, medicina manipulativa osteopática, manipulación quiropráctica, etc.), Acupuntura o inyecciones espinales en el mes anterior a la inscripción en el estudio.
• Beneficios de compensación laboral en los últimos 3 meses o problemas médico-legales en curso
• Posiblemente embarazada
• Obesidad extrema (IMC>36)
• Actualmente utiliza implantes eléctricos (por ejemplo, marcapasos cardíacos, bombas de administración de fármacos, etc.)
Historia de:
• Cirugía de columna
• Fractura de columna vertebral
• Infección espinal (p. ej., osteomielitis)
• Cáncer
Síntomas no resueltos de:
• Traumatismo craneal
• Infección del oído interno con problemas de equilibrio y coordinación asociados
• Hipotensión ortostática
• Hipertensión no controlada
• Trastorno vestibular (por ejemplo, vértigo)
Diagnóstico actual de:
• Deformidad espinal significativa (p. ej., escoliosis > 20 grados, tortícolis)
• Espondilitis anquilosante
• Espondilolistesis grados III o IV
• Artritis reumatoide
• Osteoporosis
• Síntomas de angina o insuficiencia cardíaca congestiva
• Sangrado activo o infección en el cuello
• Ceguera
• Convulsiones
• Enfermedad neurológica (por ejemplo, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio en el último año, distonía cervical)
Afecciones detectadas por un médico en cualquier momento durante el estudio:

- Signos significativos o que empeoran de déficits neurológicos (por ejemplo, disminución de la sensibilidad, alteración de los reflejos y déficits motores)
- Los síntomas no son consistentes con los hallazgos mecánicos.
- Otras condiciones que impiden la implementación del protocolo

Author Manuscript Author Manuscript Author Manuscript Author Manuscript

Table 2.

Baseline characteristics of participants with chronic neck pain (NP) by trial arm.

Characteristic	Arm 1 (Sequence AB: OMT then waiting period) N=44 Mean (SD) or N (%)	Arm 2 (Sequence BA: waiting period then OMT) N=43 Mean (SD) or N (%)
Age (years)	40.70 (13.12)	43.40 (13.97)
Sex		
Female	33 (75%)	33 (77%)
Male	11 (25%)	10 (23%)
Race		
American Indian or Alaska Native	1 (2.3%)	1 (2.3%)
Asian	4 (9.1%)	1 (2.3%)
Black or African American	1 (2.3%)	3 (7%)
More than one race	2 (4.5%)	2 (4.7%)
White	36 (81.8%)	36 (83.7%)
Ethnicity		
Hispanic or Latino	7 (15.9%)	2 (4.7%)
Not Hispanic or Latino	37 (84.1%)	39 (90.7%)
Unknown	0 (0%)	2 (4.7%)
Height (m)	1.69 (0.07)	1.69 (0.08)
Weight (kg)	77.77 (14.93)	80.01 (15.51)
BMI (kg/m^2)	27.31 (4.71)	28.17 (5.47)
Duration of NP (years)	8.29 (8.73)	10.13 (8.92)
Average pain	5.52 (1.36)	5.28 (1.74)
Current pain	4.86 (2.00)	5.14 (2.02)
NDI (%)	35.8 (9.9)	37.4 (8.9)
FABQ work	13.84 (8.32)	14.67 (8.83)
FABQ physical activity	12.02 (5.80)	12.44 (4.17)
PROMIS Profile pain interference	58.29 (7.52)	59.73 (5.60)
PROMIS Profile satisfaction with participation in social roles	45.34 (9.47)	44.34 (5.93)
PROMIS Profile sleep disturbance	56.46 (6.90)	57.00 (7.05)
PROMIS Profile fatigue	59.01 (7.31)	56.48 (7.80)
PROMIS Profile depression	50.13 (9.37)	51.77 (9.16)
PROMIS Profile anxiety	52.88 (9.54)	54.46 (8.54)
PROMIS Profile physical function	46.10 (6.61)	45.01 (6.60)

OMT=osteopathic manipulative treatment; SD=standard deviation; BMI=Body Mass Index; NDI=Neck Disability Index; FABQ=Fear Avoidance Beliefs Questionnaire; PROMIS= Patient-Reported Outcomes Measurement Information System.

Author Manuscript Author Manuscript Author Manuscript Author Manuscript

Table 3.

Characteristics of dropouts from baseline (T_0) to crossover point (T_1) by study group.

Characteristic	OMT Group Dropouts N=6 Mean (SD) or N (%)	Waiting Period Group Dropouts N=6 Mean (SD) or N (%)	P-value
Age (years)	38.33 (14.09)	44.67 (15.36)	0.47 *
Sex			0.99 †
Female	5 (83%)	6 (100%)	
Male	1 (17%)	0 (0%)	
Duration of NP (years)	6.22 (5.84)	10.25 (6.87)	0.30 *
Average pain	6.33 (1.03)	5.67 (1.97)	0.48 *
Current pain	6.33 (1.03)	5.67 (2.16)	0.51 *
NDI (%)	43.3 (8.1)	36.8 (8.6)	0.27 *

OMT=osteopathic manipulative treatment; SD=standard deviation; NP=neck pain; NDI=Neck Disability Index.

* t-tests were used.

† Chi-square test was used.

Author Manuscript Author Manuscript Author Manuscript Author Manuscript

PM R. Author manuscript; available in PMC 2023 December 01.

Table 4.

Post-intervention outcomes by study group.

	Unadjusted Analyses *				Adjusted Analyses †			
Outcome	**OMT Group Mean (SE)**	**Waiting Period Group Mean (SE)**	**Between-Group Difference (95% CI) ‡**	**P-value, Effect Size (d)**	**OMT Groupy LS Mean (SE)**	**Waiting Period Group LS Mean (SE)**	**Between-Group Difference (95% CI) ‡**	**P-value, Effect Size (d)**
Average pain	4.26 (0.33)	5.16 (0.27)	**−0.90 (−1.75, −0.05)**	**0.039, d=0.49**	4.20 (0.25)	5.22 (0.25)	**−1.02 (−1.72, −0.32)**	**0.005, d=0.67**
Current pain	3.58 (0.34)	4.86 (0.32)	**−1.28 (−2.21, −0.36)**	**0.007, d=0.64**	3.71 (0.25)	4.73 (0.26)	**−1.02 (−1.75, −0.30)**	**0.006, d=0.65**
NDI (%)	29.30 (1.9)	36.50 (1.6)	**−7.20 (−12.2, −2.3)**	**0.005, d=0.68**	30.2 (1.4)	35.5 (1.4)	**−5.30 (−9.2, −1.3)**	**0.010, d=0.62**
FABQ work	12.92 (1.53)	13.92 (1.30)	−1.00 (−5.01, 3.01)	0.621, d=0.11	13.31 (1.17)	13.52 (0.18)	−0.21 (−3.53, 3.11)	0.896, d=0.03
FABQ physical activity	11.39 (0.88)	12.30 (0.82)	−0.91 (−3/30, 1.50)	0.456, d=0.17	11.50 (0.52)	11.74 (0.52)	−0.24 (−2.59, 1.49)	0.593, d=0.13
PROMIS Profile pain interference	56.28 (1.34)	57.75 (0.76)	−1.47 (−4.56, 1.63)	0.349, d=0.22	57.04 (0.84)	56.97 (0.85)	0.07 (−2.32, 2.47)	0.950, d=0.02
PROMIS Profile satisfaction with participation in social roles	45.97 (1.36)	46.36 (1.02)	−0.39 (−3.80, 3.02)	0.820, d=0.05	45.58 (1.00)	46.76 (1.01)	−1.18 (−4.02, 1.65)	0.408, d=0.19
PROMIS Profile sleep disturbance	51.97 (0.89)	56.51 (1.34)	**−4.54 (−7.73, −1.35)**	**0.006, d=0.66**	53.11 (0.95)	56.36 (0.96)	**−3.25 (−6.95, −1.54)**	**0.003, d=0.72**
PROMIS Profile fatigue	54.77 (1.02)	56.65 (1.41)	−1.88 (−5.34, 1.58)	0.283, d=0.25	54.09 (0.97)	57.35 (0.99)	**−3.26 (−6.04, −0.48)**	**0.022, d=0.55**
PROMIS Profile depression	46.60 (1.18)	50.66 (1.46)	**−4.06 (−7.78, −0.34)**	**0.033, d=0.50**	47.33 (0.75)	49.92 (0.76)	**−2.59 (−4.73, −0.45)**	**0.018, d=0.56**
PROMIS Profile anxiety	48.52 (1.23)	51.28 (1.48)	−2.76 (−6.64, 1.11)	0.159, d=0.33	49.23 (0.99)	50.54 (1.00)	−1.31 (−4.13, 1.51)	0.358, d=0.22
PROMIS Profile physical function	46.13 (1.19)	44.00 (1.05)	2.13 (−1.04, 5.30)	0.184, d=0.31	45.75 (0.78)	44.40 (0.79)	1.35 (−0.87, 3.57)	0.228, d=0.28

OMT=osteopathic manipulative treatment; SE=standard error; CI=confidence interval; LS=least square; NDI=Neck Disability Index; FABQ=Fear Avoidance Beliefs Questionnaire; PROMIS= Patient-Reported Outcomes Measurement Information System.

* The unadjusted estimates of treatment effects on the outcomes were obtained from the t-tests comparing the two experimental groups.

† The adjusted estimates of treatment effects were obtained from general linear models relating outcomes at T_1 to experimental group and baseline value of the outcome.

‡ Significant ($p<0.05$) differences are bolded.